不等式教案

——数学学科 8 年级第不等式单元整体设计

单元主题：×

课程教师：薛润泽

单元时长：10

年级：×

附三百字左右的单元简介

一、单元目标——学生将达到什么样的预期结果？

核心概念：

1.跨学科概念：模型 、关系、约束 、优化

2.学科概念：不等式、不等式的性质、解集、不等式组、数形结合

探究问题：

1.事实性问题：解不等式和解方程的步骤有什么异同？不等式组的解集是如何确定的？

2.概念性问题：为什么不等式两边同乘以一个负数时，不等号的方向必须改变一次函数的图像如何帮助我们“看”出不等式的解？

3.辩论性问题：在比较两种付费方案时，是算出“价格相等”的临界点更重要，还是分析“一方更优惠”的区间更重要？

大观念：

不等式是刻画现实世界中“范围”与“限制”的数学工具；通过建模、求解与数形结合，能在多重约束条件下做出合理、优化的决策。

二、评价证据——哪些证据表明学生达到既定学习结果？

真实性表现任务：

目标	角色	受众	情境	作品
你的任务是帮助家人分析两种手机通讯套餐，并根据不同的月通话时长，给出一个最经济实惠的选择建议。	你是一位家庭理财小顾问。	对选择哪种套餐感到困惑的家人。	通讯公司推出了两种套餐：套餐 A：月租 20 元，包含 100 分钟通话，超出部分每分钟 0.2 元。套餐 B：无月租，每分钟通话 0.3 元。 你的家人想知道，每月通话大约多少分钟时，选择哪种套餐更划算。	一份《通讯套餐选择分析报告》包括数学建模、求解分析、图文展示、最终建议

学生指导 1. 仔细分析每个套餐的计费方式，注意分段函数的情况。 2. 设通话时长为 x，分别写出两种套餐费用 y 的表达式。 3. 通过解不等式 y_A < y_B 来找到套餐 A 更划算的区间。 4. 画函数图像时，要准确找到交点，并理解交点的实际意义。 5. 报告的语言要简洁明了，让不懂数学的家人也能看懂。				

表现性任务量规：

维度	超出成功标准	满足成功标准	接近成功标准	未达到成功标准
数学建模	能准确构建两种套餐的数学模型，并能考虑到特殊情况	能正确列出两种套餐的费用与通话时长的关系式和相应的不等式。	能列出关系式，但在建立不等式或处理细节时有错误。	无法将实际问题转化为数学模型。
求解与分析	求解过程准确无误，并能对解集进行全面、合理的解释。	能正确解出不等式，并得出正确的结论区间。	求解过程有计算错误，或对解集的解释不完整。	无法正确求解不等式。
数形结合	函数图像绘制规范、美观，能创造性地利用图像深度分析问题，如分析利润最大化等。	能正确绘制函数图像，并能结合图像解释不等式的解，图文对应。	图像绘制基本正确，但不能很好地利用图像进行解释，或存在错误。	无法绘制函数图像或图像与代数结论不符。
沟通与表达	报告结构清晰，逻辑严谨，语言生动有说服力，能从多个角度给出综合建议。	报告内容完整，语言清晰，能向他人明确传达自己的分析过程和结论。	报告基本完整，但表达不够清晰，或逻辑存在跳跃。	报告内容混乱，无法清楚表达观点。
其他评价证据	课堂小测、作业、课堂探究记录、错题本分析			

三、学习经验——哪些探究任务能够使学生达成预期学习结果？

结构化子任务	子任务名称	子概念	子观念	课时

子任务 1	从数轴来认识不等式	不等式、解集、数轴表	现实世界中的数量关系不只有相等，还有大小之分。	2
子任务 2	学习不等式变形的“规则”	不等式的性质	对不等式进行变形需要遵循特定规则，尤其是涉及负数时。	2
子任务 3	学习解一元一次不等式	一元一次不等式、移项、去分母等	解不等式是寻找满足约束条件的所有可能值的过程。	3
子任务 4	学习不等式组与一次函数的关系	不等式组、一次函数图像	解决复杂问题常常需要同时满足多个约束条件，图像可以直观地展示解决方案。	3

四、探究实施—学生哪些学习经验表明达到既定学习结果？

单元主题：___ 不等关系的决策___ （子任务一：_选择子任务 4 不等式组与一次函数_____）			
搭建探究框架	子观念: 解决复杂问题常常需要同时满足多个约束条件，图像可以直观地展示解决方案。 新知识： 一元一次不等式组的解法；一次函数图像与不等式（组）解集的关系 新能力：会解简单的一元一次不等式组；能利用函数图像求解不等式。 探究问题：1. 当两个条件都需要满足时，我们如何找到共同的答案范围？ 2. 两条直线在图上“谁上谁下”和哪个不等式有关？	前期评估：检查学生是否掌握一元一次不等式解法和一次函数图像的画法	教学资源： 北师大版八年级下册数学教材、网络课程资源
	学生活动	教师活动	学习资源

进入探究	小组讨论：一个同学想买的笔单价不超过 5 元，同时他带的 12 元钱要能买 3 支笔。笔的单价 x 可能是什么？ 2. 学生尝试列出两个不等式：x ≤ 5 和 3x ≤ 12	1. 创设情境，提出一个需要同时满足两个条件的问题。 2. 引导学生将每个条件转化为一个不等式，并提出新问题：“x 必须同时满足这两个条件，我们该怎么表示和求解？”引出不等式组的概念。	八年级数学教科书，板书+ppt
探究发现	1. 学生独立解出每个不等式的解集：x ≤ 5 和 x ≤ 4。 2. 在同一数轴上画出两个解集，观察它们的公共部分。 3. 得出不等式组的解集是 x ≤ 4。	1. 引导学生求出每个不等式的解集。 2. 演示数轴上不等式求解方法 3. 组织学生归纳不同类型不等式组解集的规律。	板书
梳理理解	学生倾听老师的讲解和看法	1. 点评学生的展示，纠正错误，规范表达。 2. 强调解不等式组的三个步骤：分别求解、数轴表示、确定公共部分。	板书
深入探究	1. 回顾“最佳通讯套餐”问题，学生在坐标系中画出两个套餐的费用函数图像。 2. 观察图像，找出交点，并讨论在交点左侧和右侧，哪条线在上面，这代表什么经济意义。	1. 提出问题：“除了代数计算，我们能不能从图上直接看出哪个套餐更划算？” 2. 引导学生观察函数图像的高低与函数值大小的关系。 3. 帮助学生建立数形之间的对应关系。	PPT+板书
得出结论	总结：一元一次不等式组的解是满足所有不等式的公共取值范围。 一次函数图像可以直观地反映不等式的解集，交点是决策的“临界点”	1. 引导学生进行课堂小结，提炼本节课的核心思想：数形结合解决问题。 2. 强调代数和几何，即不等式和数轴使用的相辅相成。	PPT

知行合一	1. 完成一组练习，包括纯代数计算的不等式组和结合函数图像的简单应用题。 2. 预习表现性任务，尝试为“最佳通讯套餐”问题写出初步的分析思路。	1. 布置分层作业，巩固技能。 2. 布置思考题：如果一个问题有三个约束条件，该如何求解？	

……

五、单元反思——哪些问题或事件值得记录并改进？

500 字左右